# GC｜精華① 翻譯座標：先過能不能氣化這道門；過了，固定相極性排先後，偵測器只看得到它認得的把柄

本章 Ni：**先過能不能氣化這道門；過了，固定相極性排先後，偵測器只看得到分子身上它認得的把柄。**　讀法：方塊照 16 年題數由多到少排；本頁三塊占 66 題中的 43 題

## ① 能完整氣化、又耐熱，才上得了氣相層析（GC）｜16 題

規則：移動相是氣體，分子要先變成氣體才走得動

| 能 → 選 GC | 不能 → 改 LC、CE |
|---|---|
| **殘留溶劑**（ampicillin 中的 DCM；PIC/S GMP 常規法 → GC） | **蛋白質**藥物（**GC-MS 也不行**）、**生物製劑**（**PTV 也救不了**） |
| 液體製劑中的 **ethanol** | **高分子**（**GC-MS 適用高分子** 錯） |
| **揮發油**、精油（GC-MS＋EI 譜庫鑑定揮發性雜質） | **β-cyclodextrin**（大環寡醣，不揮發） |
| 杏仁油、橄欖油：水解成**脂肪酸衍生物（FAME）**再上 | 需**冷凍乾燥**製備的藥劑（怕熱） |
| 低極性**塑化劑**篩選 → **GC-MS** | **NSAID** 定量（含 COOH、不易揮發） |
| limonene、ethyl acetate、pivalic acid | 對熱不穩定的化合物 → **不是 GC 的特點** |

### ① 由「氣體當移動相」直接推出的三件事

- **氣相載不了離子** → 機制只有氣液**分配**（含鍵結相）和氣固**吸附**；**GC 沒有離子交換**
- 優點：**分離效率高（高分辨率）**、**定量準確度高**、適合揮發性化合物；**只能在常溫測氣態物質** 錯
- 繞路：揮發部分用**頂空**、**SPME**；不揮發的先**衍生化**或轉 FAME（精華② ④）

### 空格也是答案

- **FID** 看不到 $CO_2$、$SO_2$、水、無機物，**對有機鹵素沒有選擇性**（那是 ECD）
- **ECD** 對飽和烷（hexane）、胺、醇幾乎沒有響應
- MS、NPD 再靈敏也救不了不能氣化的分子：先過門，再談偵測器

### ② 選偵測器三步

- **1 題目要什麼**：認身分 → **MSD**（鑑別最佳）；要結構 → **FT-IR**；只要定量 → 往下
- **2 分子身上有什麼**：鹵素、硝基、汞 → **ECD**；N、P（血中藥物）→ **NPD**；一般有機碳 → **FID**
- **3 要看 FID 看不到的**：水、$CO_2$、無機氣體 → **TCD**（通用、非破壞）

### 不必背的數字

- 分流比 10:1–100:1、毛細管長 10–100 m（**10–30 cm** 錯）只當干擾選項出現，16 年沒有決定過答案

## ② 偵測器只看得到它認得的把柄｜16 題（FID 5、ECD 6、其他 5）

規則：訊號怎麼產生 → 分子要有什麼 → 誰看不到

| 偵測器 | 訊號怎麼來 | 分子要有 | 考古題怎麼問 |
|---|---|---|---|
| **FID** | **$H_2$／空氣火焰**把 C–H 燒成離子，兩電極（數百伏）收電流 | 可燃的**有機碳** | **最廣泛使用**；**破壞性**；**可測無機物**、**對 $CO_2$、$SO_2$ 靈敏**、**任何物質都能測**、**水分不影響** 都錯 |
| **ECD** | **$^{63}Ni$** β 粒子撞載氣 → 熱電子背景；分析物**捕捉電子** → 電流**下降** | **電負性**：鹵素、硝基、有機汞 | **唯一要放射源**；**電流升高** 錯；靈敏度 $C_6H_5NO_2$、溴丙烷、$CF_3$ 化合物高，**hexane 最低**；毛髮**甲基汞 → GC-ECD** |
| **TCD** | 分析物讓**熱絲冷卻** → 電阻變（熱傳導差） | 熱傳導和載氣不同即可 | **通用**、線性範圍廣、**非破壞**（**破壞性** 錯）、靈敏度**低於 FID**；FID 看不到水 → **menotrophin 殘留水分選 TCD** |
| **NPD** | 鹼金屬熱離子源 | **N、P** | 血中 **bupivacaine**（含 N）→ nitrogen-selective，選擇性與靈敏度最好 |
| **MSD** | 離子化 → 依 m/z 分 | 能離子化 | **鑑別能力最佳**；SIM 模式提升定量 |
| **FT-IR** | 紅外吸收光譜 | 官能基 | **化學結構解析最佳**（選項沒有 MS 時） |
| **放射化學** | 放射計數 | 放射標記 | 只當干擾選項 |

## ③ 固定相這把尺：和分析物越像，留越久｜11 題（極性相 7、非極性相 4）

McReynolds 越大越極性：squalane 0 < OV-1 < OV-17 < Carbowax

| 固定相 | 排序規則 | 驗算（官方答案） |
|---|---|---|
| **Squalane、OV-1、BPX-5、SE-54（非極性）** | 只比揮發性：**沸點高、碳鏈長、分子大者晚** | BPX-5：**arachidic 20:0** 最久（> 18:1 > 17:0 > 16:1）　•　OV-1：局麻藥 I 最小＝**benzocaine**（最小最易揮發）　•　BPX-5 上 I 比 menthol（1192）大＝**menthyl acetate** |
| **Carbowax（PEG，極性）** | PEG 的醚氧**接受 OH 的氫鍵** → 醇類、不飽和者晚；**McReynolds 最大** | **醇類、薄荷油五成分、同碳數飽和／不飽和脂肪酸、拉大 menthone／menthol 的 I 差、對甲醇親和力最大** → 都選 Carbowax　•　出峰：**menthone 1480 → menthyl acetate 1578 → menthol 1686**（menthol 最晚） |

### ③ 驗算：薄荷油在兩根柱上換順序（考 5 次）　早 → 晚

| 柱 | 出峰順序（括號＝I） |
|---|---|
| **BPX-5（非極性）** | β-pinene → limonene → **menthone（1170）→ menthol（1192）→ menthyl acetate**：照揮發性，酯最大最晚 |
| **Carbowax（極性）** | limonene（1206）→ **menthone（1480）→ menthyl acetate（1578）→ menthol（1686）**：OH 被 PEG 抓住，menthol 跳到最後 |

### ③ 保留指數 I：把 tR 換成正烷烴刻度

- 正烷烴 $C_nH_{2n+2}$ 定為 **100n**（C10＝1000）；**I 大＝晚出**；換柱 I 就變：menthol 在 BPX-5 是 1192、在 Carbowax 是 1686

**一句話：先過能不能氣化這道門；過了，固定相極性排先後，偵測器只看得到它認得的把柄。類比：機場安檢，行李要先過 X 光門（氣化）才上得了飛機，登機順序看艙等（固定相親和），每個查驗站只抓它認得的違禁品（FID 碳、ECD 鹵素、NPD 氮）。**

對應五軸：① 適配＝能否氣化、偵測器 × 把柄（本頁 32 題）　② 位置＝固定相排序與保留指數 I（11 題）

# GC｜精華② 驗證座標：分析物要先改造成上得了 GC 的樣子；峰寬看柱型與載氣；量靠校正過進樣與響應的面積

本章 Ni 的後半：門過了以後，**送樣（④⑦）**、**柱型與載氣（⑤⑥）**、**柱溫（⑨）** 決定峰多窄，**定量（⑧）** 要校正進樣與響應；⑩ 對掌只考過一次

## ④ 前處理：把分析物改成上得了 GC、看得見的樣子｜5 題

| 做法 | 規則 | 驗算（官方答案） |
|---|---|---|
| **衍生化** | 遮住活性氫（降極性、改善峰形）或接上含氟基（ECD 更亮） | **glutaraldehyde → pentafluorobenzyloxime**；pseudoephedrine → **TFAA**：反應力強、沸點低，過量的在分析前已揮發，**會殘留在管柱** 錯 |
| **鹼化萃取** | 弱鹼 pH > pKa 才成中性 B，進得了有機相 | bupivacaine 製劑的 dimethylaniline 用 cyclohexane 萃取：**先酸化增加回收率** 錯（$BH^+$ 留在水相） |
| **SPME** | 塗層纖維吸附濃縮揮發物，再熱脫附進樣 | 製劑**殘留溶劑**前處理 → **SPME**（不選 LLE、RAM、免疫親和） |
| **提高靈敏度** | 讓更多分析物進偵測器，或讓它響應更大 | 衍生化、濃縮、改變進樣方式都算；**降低動相擴散度** 不算 |

## ⑤ 毛細管中空：沒有 A 項、效率高，但裝得少｜4 題

- **規則**：毛細管（開口式 WCOT）中空 → **漩渦擴散不影響峰寬**、阻力小、N 高；但**固定相少、承載量小**
- 充填柱：顆粒床、**阻力大**（**管內無阻力** 錯）、HETP **較大**、效率較低（**充填柱 HETP 較小** 錯）
- 材質題：官方答案選「毛細管承載量較小」；不銹鋼兩種柱其實都有

## ⑥ 載氣要惰性、擴散快｜4 題

- **規則**：擴散 **$H_2$ > He > $N_2$**；**$N_2$ 擴散最慢 → 橫向擴散（質傳）阻力最大** → **$N_2$ 流速大效率較佳** 錯
- **He** 最常用，效率比 $H_2$ 稍差；**$H_2$** 要顧安全與**還原力**；不管哪種氣體，流速都影響效率
- **$CO_2$**（SFC 的流體）、**空氣**、**氫氣** 都不是常規載氣

### 最小對：只差一個變數

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Split** | ↔ | **Splitless** | 排掉大份、防過載 ↔ 全進、痕量 |
| **PTV** | ↔ | **程式升溫** | 控注入口溫度 ↔ 控柱爐溫度 |
| **頂空** | ↔ | **SPME** | 取瓶上方氣體 ↔ 纖維吸附濃縮 |
| **毛細管** | ↔ | **充填柱** | 中空、N 高、承載小 ↔ 顆粒床、阻力大、H 大 |
| **$H_2$／He** | ↔ | **$N_2$** | 擴散快、高流速仍有效率 ↔ 擴散慢、高流速效率掉 |
| **重複性** | ↔ | **中間精密度** | 同條件重複注射 ↔ 同實驗室不同天 |
| **ECD（GC）** | ↔ | **EC（HPLC）** | 電子捕捉 ↔ 電化學，縮寫撞名 |

## ⑦ 進樣口零件：每個零件解一個送樣問題｜4 題

| 零件 | 做什麼 | 陷阱 |
|---|---|---|
| **Split** | 進**氣化管**氣化，**大份排掉、小份進柱**（分流比如 10:1、100:1） | 優點：可自動化、峰形好、增解析；**提升靈敏度**、**大比例進柱** 錯；揮發性不同會造成進樣誤差 |
| **Splitless** | 全部送進柱 | 痕量用；**適合大容量、高濃度** 錯 |
| **PTV** | 注入口先低溫**捕捉**再升溫 → 峰變窄 | 可用於複雜揮發樣品、改善靈敏度、要良好溫控 |
| **Septum purge** | 小股氣流帶走墊片受熱釋出物 | 防鬼峰 |
| **Headspace** | **密封小瓶**加熱到液面上方飽和，氦氣帶出、熱管導入注入口 | **檢品注入管柱頂端** 錯；可免萃取；加熱溫度有上限 |

## ⑧ 定量要校正進樣與響應｜3 題

- **內標**：穩定、樣品裡沒有、能分開；乙醇含量用 **20% PEG 400** 柱、$N_2$ 或 He，**乙醚當內標** 錯；測值要落在兩個標準濃度之間
- **規整化**：成分要同類、全部檢出；官方判「**FID 可用規整化**」為錯（FID 響應差異大），TCD 可以
- 同條件重複注射＝**重複性**；同實驗室不同天＝**中間精密度**（**再現性** 錯，那是跨實驗室）；加標＝準確度

## ⑨ 柱溫：升溫讓所有 k 下降｜2 題

- **沸點分佈廣** → 程式升溫：縮短全程、增解析、面積再現性變好；但**不影響 column bleeding** 錯，升溫會增加固定相流失

## ⑩ 鏡像物要對掌環境｜1 題

- 旋光化合物 → **Chirasil-Val**（對掌固定相）；或先做對掌**前置衍生**；OV-17、OV-5、ODS 分不了

## 官方答案和原理不完全一致（照官方記）

- 靈敏度題把「改變進樣方式，如 split」算改善法，另一題又說 split 不提升靈敏度：重點在「改變進樣方式」（如改 splitless）
- 對甲醇親和力選 Carbowax：dicyanoalkyl siloxane 的 McReynolds 總和其實更大；甲醇是氫鍵供體，PEG 的醚氧最能接
- FID 規整化：校正響應後其實可以；ECD 也有用 Ar／$CH_4$ 當氣體，但不是常規載氣

**一句話：門過了以後，峰窄靠中空毛細管和擴散快的載氣，量準靠內標或校正過的面積；前處理就是把分析物改造成能過門、能被看見的樣子。**

對應五軸：① 適配＝前處理、進樣口、載氣種類、對掌（本頁 10 題）　⑤ 條件＝載氣流速、柱溫、萃取 pH（5 題）　③ 寬度＝柱型（4 題）　④ 換量＝內標、規整化、精密度、靈敏度（4 題）